

Chapitre 2 : Les espaces Euclidiens

I - Forme bilinéaire :

Soit E un $\mathbb{R}$.e.v

• Définition :

une forme bilinéaire sur E est une application $\varphi : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$
 $(u, v) \longmapsto \varphi(u, v)$

tg φ est linéaire par rapport chacune des variables.

c'est à dire, $\forall v_0 \in E$. $E \longrightarrow \mathbb{R}$ linéaire
 $u \longmapsto \varphi(u, v_0)$

$$(\varphi(u_1 + \lambda u_2, v_0) = \varphi(u_1, v_0) + \lambda \varphi(u_2, v_0))$$

$\forall u_0 \in E$: $E \longrightarrow \mathbb{R}$ linéaire
 $v \longmapsto \varphi(u_0, v)$

$$(\varphi(u_0, v_1 + \lambda v_2) = \varphi(u_0, v_1) + \lambda \varphi(u_0, v_2))$$

Pq :

$$\bullet \forall u, v \in E, \varphi(u, 0) = \varphi(0, v) = 0$$

$$\begin{aligned} \varphi(u_1 + \alpha u_2, v_1 + \beta v_2) &= \varphi(u_1, v_1 + \beta v_2) + \alpha \varphi(u_2, v_1 + \beta v_2) \\ &= \varphi(u_1, v_1) + \beta \varphi(u_1, v_2) + \alpha \varphi(u_2, v_1) + \alpha \beta \varphi(u_2, v_2) \end{aligned}$$

$$\text{En général, } \varphi\left(\sum_{i=1}^m \alpha_i u_i, \sum_{j=1}^p \beta_j v_j\right) = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^p \alpha_i \beta_j \varphi(u_i, v_j)$$

Exemples :

$$\bullet \varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$u = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \longmapsto ad - bc = \det(u, v)$$

$$\begin{vmatrix} a + \alpha a' & c \\ b + \beta b' & d \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} + \alpha \begin{vmatrix} a' & c \\ b' & d \end{vmatrix}$$

• $\varphi: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$$u \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, v \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \longmapsto x x' + y y'$$

Ex:

$f, g: E \longrightarrow \mathbb{R}$ forme linéaire

$\Rightarrow \varphi: E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(u, v) \longmapsto f(u)g(v)$$

Exemple:

$E = \mathbb{R}^2$ $a, b, c, d \in \mathbb{R}$

$\varphi: E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$ forme bilinéaire

$$u \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, v \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \longmapsto ax x' + by y' + cx y' + dx' y$$

$$\begin{aligned} \varphi(u_1 + \lambda u_2, v) &= a(x_1 + \lambda x_2)x' + b(y_1 + \lambda y_2)y' + c(x_1 + \lambda x_2)y' + d x' (y_1 + \lambda y_2) \\ &= (ax_1 x' + by_1 y' + cx_1 y' + d x' y_1) + \lambda (ax_2 x' + by_2 y' + cx_2 y' + d x' y_2) \\ &= \varphi(u_1, v) + \lambda \varphi(u_2, v) \end{aligned}$$

$\Rightarrow \varphi$ est linéaire par rapport à u

de même $\varphi(u, v_1 + \lambda v_2) = \varphi(u, v_1) + \lambda \varphi(u, v_2)$

$\Rightarrow \varphi$ est linéaire par rapport à v

Conclusion: φ est une forme bilinéaire.

Autrement, Soit $p: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ et $q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ linéaires

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto x \quad \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto y$$

$$\varphi(u, v) = a p(u) p(v) + b q(u) q(v) + c p(u) q(v) + d p(v) q(u)$$

• Définition:

Soit φ une forme bilinéaire sur E

On dit que φ est symétrique (f.b.s) si $\varphi(u, v) = \varphi(v, u) \forall (u, v) \in E^2$

• Proposition:

Soit $\varphi: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ symétrique

φ est une forme bilinéaire $\Leftrightarrow \varphi$ est linéaire par rapport à u

• Proposition:

$$E = \mathbb{R}^2$$

φ est une forme bilinéaire $\Leftrightarrow \exists a, b, c, d \in \mathbb{R}$ tq $\varphi(u, v) = ax\alpha' + by\beta' + cx\gamma' + d\alpha\gamma'$

De plus φ est symétrique ssi $c = d$

Exemple:

$$\varphi: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(u, v) \mapsto \alpha\gamma \quad (\text{Non})$$

$$(u, v) \mapsto \alpha^2\gamma' \quad (\text{Non})$$

preuve:

" $\Leftarrow$ " déjà fait dans l'exemple précédent

" $\Rightarrow$ " $\varphi: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ forme bilinéaire

$$u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} \alpha' \\ \gamma' \end{pmatrix}$$

$$u = \alpha e_1 + y e_2, \quad v = \alpha' e_1 + y' e_2$$

$$\begin{aligned} \varphi(u, v) &= \varphi(\alpha e_1 + y e_2, \alpha' e_1 + y' e_2) \\ &= \alpha \alpha' \varphi(e_1, e_1) + \underbrace{\alpha y'}_a \varphi(e_1, e_2) + y \alpha' \varphi(e_2, e_1) + y y' \varphi(e_2, e_2) \end{aligned}$$

II - Expression d'une forme bilinéaire dans une base :

E est un $\mathbb{R}$ est de dimension finie et $B = (e_1, e_2)$ base de E

• Definition:

On appelle matrice de φ dans la base B et on note :

$$\text{mat}_B(\varphi) = (\varphi(e_i, e_j))_{1 \leq i, j \leq m} = \begin{pmatrix} \varphi(e_1, e_1) & \varphi(e_1, e_2) & \dots & \varphi(e_1, e_m) \\ \varphi(e_2, e_1) & \varphi(e_2, e_2) & \dots & \varphi(e_2, e_m) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \varphi(e_m, e_1) & \dots & \dots & \varphi(e_m, e_m) \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow \varphi \text{ est symétrique} \Leftrightarrow {}^t \text{mat}_B(\varphi) = \text{mat}_B(\varphi) \quad \forall B$$

Exemple:

$$\begin{aligned} \varphi: \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (u, v) &\longmapsto 3\alpha\alpha' - \alpha y' + y y' \end{aligned}$$

φ est de la forme $a\alpha\alpha' + b y y' + c \alpha y' + d \alpha' y$

$$\text{avec } \begin{cases} a = 3 \\ b = 1 \\ c = -1 \\ d = 0 \end{cases} \Rightarrow \varphi \text{ n'est pas symétrique}$$

$$\text{mat}_{B_e}(\varphi) = \begin{pmatrix} \varphi(e_1, e_1) & \varphi(e_1, e_2) \\ \varphi(e_2, e_1) & \varphi(e_2, e_2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\varphi(e_1, e_1) = \varphi\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = 3$$

$$\varphi(e_1, e_2) = -1, \varphi(e_2, e_1) = 0, \varphi(e_2, e_2) = 1$$

• Proposition:

E R.e.v de dim m

$\varphi: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ une forme bilinéaire sur E

Si $A = \text{mat}_B(\varphi) \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$ alors $\varphi(u, v) = {}^t_{\mu} A v \in \mathbb{R}$

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \dots & \alpha_m \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

preuve:

$$B = (e_1, \dots, e_m) \Rightarrow A = (\varphi(e_i, e_j))$$

$$u = \sum_{i=1}^m \alpha_i e_i \quad v = \sum_{j=1}^m y_j e_j$$

$$\varphi(u, v) = \left(\sum_{i=1}^m \alpha_i e_i, \sum_{j=1}^m y_j e_j \right) = \sum_{i=1}^m \alpha_i \sum_{j=1}^m y_j \varphi(e_i, e_j)$$

$${}^t_{\mu} A v = (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \begin{pmatrix} \varphi(e_1, e_1) & \dots & \varphi(e_1, e_m) \\ \vdots & & \vdots \\ \varphi(e_m, e_1) & \dots & \varphi(e_m, e_m) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}$$

$$= (\alpha_1, \dots, \alpha_m) \begin{pmatrix} \sum_{j=1}^m \varphi(e_1, e_j) y_j \\ \vdots \\ \sum_{j=1}^m \varphi(e_m, e_j) y_j \end{pmatrix}$$

$$= \sum_{i=1}^m \alpha_i \sum_{j=1}^m \varphi(e_i, e_j) y_j$$

Exemple:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Donner φ une forme bilatérale sur $\mathbb{R}^2$ tq $A = \text{mat}_{B_C}(\varphi)$

$$\varphi(u, v) = {}^t_u A v = (x, y) \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$$

$$= (x, y) \begin{pmatrix} 3x' - y' \\ y' \end{pmatrix}$$

$$= x(3x' - y') + y y'$$

$$= 3xx' - xy' + yy'$$

Exercice:

$$E = \mathbb{R}_2[X] \quad B_C = (1, X, X^2)$$

$$\begin{aligned} \varphi: E \times E &\longrightarrow \mathbb{R} \\ (P, Q) &\longmapsto \int_{-1}^1 P(x) Q(x) dx \end{aligned}$$

1) Montrer que φ est une f. b.:

2) $\text{mat}_{B_C}(\varphi)$

$\varphi(Q, P) = \varphi(P, Q)$ donc il suffit de montrer que φ est linéaire par rapport à P

$$\begin{aligned} \varphi(P_1 + \lambda P_2, Q) &= \int_{-1}^1 (P_1 + \lambda P_2)(x) Q(x) dx \\ &= \int_{-1}^1 P_1(x) Q(x) dx + \lambda \int_{-1}^1 P_2(x) Q(x) dx \\ &= \varphi(P_1, Q) + \lambda \varphi(P_2, Q) \end{aligned}$$

$$\text{mat}_{B_c}(\varphi) = \begin{pmatrix} \varphi(1,1) & \varphi(1,x) & \varphi(1,x^2) \\ \varphi(x,1) & \varphi(x,x) & \varphi(x,x^2) \\ \varphi(x^2,1) & \varphi(x^2,x) & \varphi(x^2,x^2) \end{pmatrix} = A \text{ avec } {}^t A = A \text{ car } \varphi_{\text{sym}}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2/3 \\ 0 & 2/3 & 0 \\ 2/3 & 0 & 2/5 \end{pmatrix}$$

• Proposition :

E un $\mathbb{R}$ -ev de dim finie
 φ une forme bilinéaire.
 B et B' deux bases

Si $A = \text{mat}_B(\varphi)$ et $A' = \text{mat}_{B'}(\varphi)$ alors $A' = {}^t P A P$ avec $P_{B \rightarrow B'}$

⚠ Même si A' est une matrice diagonale on n'a pas (encore) diagonalisé A sauf si ${}^t P = P^{-1}$

preuve :

$$\varphi: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(u, v) \mapsto \varphi(u, v) = {}^t u A v$$

$$u = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}_B$$

$$= {}^t u' A' v$$

$$u' = \begin{pmatrix} \alpha'_1 \\ \vdots \\ \alpha'_m \end{pmatrix}_{B'} = P^{-1} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}$$

$$\varphi(u, v) = {}^t \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}_B A \begin{pmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}_B$$

$$= {}^t \left(P \begin{pmatrix} \alpha'_1 \\ \vdots \\ \alpha'_m \end{pmatrix} \right) A P \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_m \end{pmatrix} = \underbrace{{}^t \begin{pmatrix} \alpha'_1 \\ \vdots \\ \alpha'_m \end{pmatrix}}_{u'} \underbrace{{}^t P A P}_{A'} \underbrace{\begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_m \end{pmatrix}}_{v'}$$

III - Produit scalaire

• Définition :

Soit E un $\mathbb{R}$ -ev. Soit φ une forme bilatérale symétrique sur E

On dit que φ est un produit scalaire sur E si :

1. φ est positive ($\Leftrightarrow \forall u \in E, \varphi(u, u) \geq 0$)
2. φ est définie ($\Leftrightarrow (\varphi(u, u) = 0 \Leftrightarrow u = 0)$)

On note $\varphi(u, v) = \langle u, v \rangle$

Si $\dim E < +\infty$, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est appelé un **espace Euclidien**

Si $\dim E = +\infty$, $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ est appelé un **espace Préhilbertien**

Exemples :

1) $E = \mathbb{R}^2, \varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$$u = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}, v = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \longmapsto x x' + y y'$$

φ est une forme bilatérale symétrique car elle s'écrit sous la forme

$$a x x' + b y y' + c x y' + d x' y \quad \text{avec } a=1, b=1, c=d=0$$

$$\varphi(u, u) = x^2 + y^2 \geq 0$$

$$\varphi(u, u) = 0 \Leftrightarrow x^2 + y^2 = 0 \Leftrightarrow x = y = 0 \Leftrightarrow u = 0$$

$$\dim \mathbb{R}^2 = 2 < +\infty \Rightarrow (\mathbb{R}^2, \varphi) \text{ est un espace euclidien.}$$

2) $\varphi : \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$

$$(u, v) \longmapsto 2x x' + 3y y' + 2(x y' + x' y)$$

$$\text{bs car } \varphi(u, u) = 2x^2 + 3y^2 + 4xy = 2(x+y)^2 + y^2 \geq 0$$

$$\varphi(u, u) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2(x+y)^2 = 0 \\ y^2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y=0 \\ y=0 \end{cases} \Leftrightarrow x=y=0$$

$\Rightarrow \varphi$ est un produit scalaire sur $\mathbb{R}^2$

$$3) E = \mathcal{C}(R, R)$$

$$\varphi : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(f, g) \longmapsto \int_a^b f(t)g(t) dt$$

$$\bullet \varphi(f, g) = \varphi(g, f) \Rightarrow \varphi \text{ est symétrique}$$

$$\bullet \varphi(f_1 + \lambda f_2, g) = \int_a^b (f_1 + \lambda f_2)(t)g(t) dt \\ = \int_a^b f_1(t)g(t) dt + \lambda \int_a^b f_2(t)g(t) dt \quad (\text{car les fonctions sont continues})$$

$$\bullet \varphi(f, f) = \int_a^b f^2(t) dt \geq 0 \text{ si } a \leq b$$

$$\bullet \varphi(f, f) = 0 \Rightarrow \int_a^b f^2(t) dt = 0 \Rightarrow f(t) = 0 \text{ car } f^2(t) \geq 0 \text{ et continue}$$

φ est un produit scalaire sur E mais (E, φ) n'est pas un espace euclidien car $\dim E = +\infty$

$$4) E = M_n(\mathbb{R})$$

$$\varphi : E \times E \longrightarrow \mathbb{R}$$

$$(A, B) \longmapsto \text{tr}({}^t A \times B)$$

$$\text{tr}({}^t A \times A) ??$$

$$A = (a_{ij}) \quad {}^t A = (b_{ij} = a_{ji})$$

$${}^t A \cdot A = (c_{ij} = \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{kj})$$

$$\varphi(A, A) = \text{tr}({}^t A \cdot A) = \sum_{i=1}^n c_{ii} = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n b_{ik} a_{ki}$$

$$\Rightarrow \varphi(A, A) = \sum_{i=1}^n \sum_{k=1}^n (a_{ki})^2 \geq 0$$

$$\text{et } \varphi(A, A) = 0 \Leftrightarrow a_{ki} = 0 \forall k, i \Leftrightarrow A = 0$$

• Proposition: Inégalité de Cauchy-Schwarz:

$(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ espace euclidien

$$\forall (u, v) \in E^2: \langle u, v \rangle^2 \leq \langle u, u \rangle \langle v, v \rangle$$

et on a l'égalité si $u=0$ ou $v=0$ ou $v=\alpha u$

Exemples:

$$- \int_a^b f(x) g(x) dx \leq \sqrt{\int_a^b f^2(x) dx \int_a^b g^2(x) dx}$$

$$\begin{array}{c} \parallel \\ \langle f, g \rangle \end{array} \leq \sqrt{\begin{array}{c} \parallel \\ \langle f, f \rangle \end{array} \begin{array}{c} \parallel \\ \langle g, g \rangle \end{array}}$$

$$- \text{Mq } \forall a, b, c, d \in \mathbb{R} \text{ on a } |a|+|b|+|c|+|d| \leq 2\sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2}$$

$E = \mathbb{R}^4$ muni du produit scalaire usuel $(\sum_{i=1}^4 x_i y_i)$

$$u = (|a|, |b|, |c|, |d|), v = (1, 1, 1, 1)$$

$$\langle v, v \rangle = 1^2 + 1^2 + 1^2 + 1^2 = 4$$

$$\langle u, u \rangle = a^2 + b^2 + c^2 + d^2$$

$$\langle u, v \rangle^2 = (|a|+|b|+|c|+|d|)^2 \leq \langle u, u \rangle \langle v, v \rangle$$

$$\Rightarrow (|a|+|b|+|c|+|d|)^2 \leq 4(a^2+b^2+c^2+d^2)$$

$$\Rightarrow |a|+|b|+|c|+|d| \leq 2\sqrt{a^2+b^2+c^2+d^2}$$

preuve:

$$\bullet \text{ si } u = 0, \langle u, v \rangle = \langle 0, v \rangle = 0$$

$$\langle u, u \rangle = \langle 0, 0 \rangle = 0$$

De même si $v = 0$

- Si $v = \alpha u$, $\langle u, v \rangle^2 = \langle u, \alpha u \rangle^2 = (\alpha \langle u, u \rangle)^2 = \alpha^2 \langle u, u \rangle^2$
 $\langle u, u \rangle \langle v, v \rangle = \langle u, u \rangle \underbrace{\langle \alpha u, \alpha u \rangle}_{\alpha^2 \langle u, u \rangle} = \alpha^2 \langle u, u \rangle$

- Si $v \neq \alpha u$, $\forall \alpha \in \mathbb{R}$, $v \neq 0$, $u \neq 0$
 $\Rightarrow v - \alpha u \neq 0 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow \langle v - \alpha u, v - \alpha u \rangle > 0 \quad \forall \alpha \in \mathbb{R}$
 $\Rightarrow \langle v, v \rangle - \alpha \langle v, u \rangle - \alpha \langle u, v \rangle + \alpha^2 \langle u, u \rangle > 0$
 $\Rightarrow \alpha^2 \langle u, u \rangle - 2\alpha \langle u, v \rangle + \langle v, v \rangle > 0$
 $\Rightarrow \Delta' = \langle u, v \rangle^2 - \langle u, u \rangle \langle v, v \rangle < 0$
 $\Rightarrow \langle u, v \rangle^2 < \langle u, u \rangle \langle v, v \rangle$

IV - Norme Euclidienne:

• Définition:

Soit E un $\mathbb{R}$ -e.v et $\langle, \rangle$ un produit scalaire sur E

On appelle norme euclidienne sur E associée à $\langle, \rangle$ l'application:

$$\| \cdot \|_E : \begin{array}{ccc} E & \longrightarrow & \mathbb{R}_+ \\ u & \longmapsto & \sqrt{\langle u, u \rangle} \end{array}$$

• Conséquence:

$$\|u\| = 0 \Leftrightarrow \langle u, u \rangle = 0 \Leftrightarrow u = 0$$

• Propriétés:

$$1 - \|u+v\|^2 = \langle u+v, u+v \rangle = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\langle u, v \rangle$$

$$\Rightarrow \langle u, v \rangle = \frac{1}{2} (\|u+v\|^2 - \|u\|^2 - \|v\|^2)$$

$$2 - \|u - v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 - 2\langle u, v \rangle$$

$$3 - \|u + v\|^2 - \|u - v\|^2 = 4\langle u, v \rangle$$

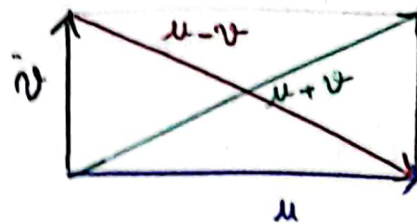
$$4 - \|u + v\|^2 + \|u - v\|^2 = 2(\|u\|^2 + \|v\|^2)$$

$$5 - \text{C.S.: } |\langle u, v \rangle| \leq \|u\| \|v\|$$

$$6 - \|u + v\| \leq \|u\| + \|v\|$$

$$\text{En effet, } \|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\langle u, v \rangle$$

$$\text{C.S.} \leq \|u\|^2 + \|v\|^2 + 2\|u\|\|v\| = (\|u\| + \|v\|)^2$$



V. Orthogonalité:

$(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien

Définition:

Soient $u, v \in E$. On dit que u, v sont orthogonaux $\Leftrightarrow \langle u, v \rangle = 0$

$u \perp v$
perpendiculaires $\Leftrightarrow u$ et v sont orthogonaux par rapport au produit scalaire canonique

Propriété: Pythagore:

$$\langle u, v \rangle = 0 \Leftrightarrow \|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$$

Proposition:

$(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dimension n

Soient $u_1, u_2, \dots, u_p$ des vecteurs non nuls de E 两两 orthogonaux

$$\langle u_i, u_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j$$

Alors la famille $(u_1, \dots, u_p)$ est libre. ($p \leq n$)

preuve:

$$\alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_p u_p = 0$$

$$\langle u_1, \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_p u_p \rangle = 0$$

$$\stackrel{\parallel}{0}$$

$$= \alpha_1 \underbrace{\langle u_1, u_1 \rangle}_{\parallel u_1 \parallel^2} + \dots + \alpha_p \underbrace{\langle u_1, u_p \rangle}_{0}$$

$$\Rightarrow \alpha_1 = 0$$

$$\text{en g n ral } \langle u_k, \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_p u_p \rangle = 0 \Rightarrow \alpha_k = 0$$

• D finition:

Soit $(E; \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dim n

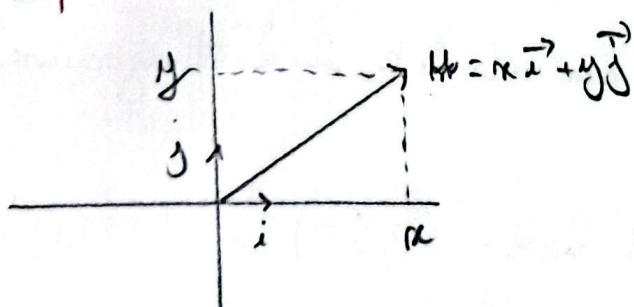
$B = (e_1, \dots, e_n)$ est appel e base orthonom e de E

$$\left\{ \begin{array}{l} \langle e_i, e_i \rangle = 1 \quad \forall 1 \leq i \leq n \\ \langle e_i, e_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j \end{array} \right\} \Rightarrow \text{libre} \quad \left. \begin{array}{l} \text{card } B = \dim E \end{array} \right\} B \text{ base}$$

• Existence de base orthonom e:

Toute base de E peut  tre transform e en une base orthonom e par un Algorithme Gram Schmidt

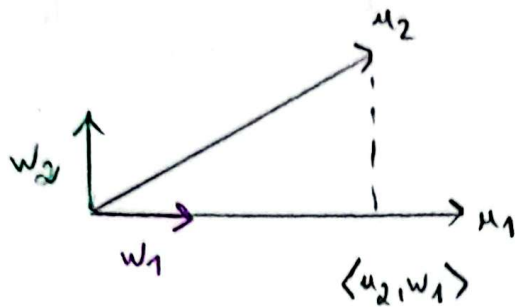
Pro:



$$\langle u, \vec{i} \rangle = x$$

$$\langle u, \vec{j} \rangle = y$$

$B = (u_1, u_2, \dots, u_m)$ base de E



$$w_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}, \quad y_2 = u_2 - \langle u_2, w_1 \rangle w_1$$

On vérifie: $\langle y_2, w_1 \rangle = \langle u_2, w_1 \rangle - \langle u_2, w_1 \rangle \underbrace{\langle w_1, w_1 \rangle}_{=1} = 0$

$$w_2 = \frac{y_2}{\|y_2\|}, \quad y_3 = u_3 - \langle u_3, w_1 \rangle w_1 - \langle u_3, w_2 \rangle w_2$$

On vérifie: $\langle y_3, w_1 \rangle = \langle y_3, w_2 \rangle = 0$

Par récurrence: $B' = (w_1, \dots, w_m)$ base orthonormée de E

Soit $w_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|}$ et $\forall k \geq 1; w_k = \frac{y_k}{\|y_k\|}$

$$\begin{aligned} \text{avec } y_k &= u_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle u_k, w_i \rangle w_i \\ &= u_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle u_k, y_i \rangle \frac{y_i}{\|y_i\|^2} \end{aligned}$$

Req: $P_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} \frac{1}{\|u_1\|} & \frac{\langle u_2, w_1 \rangle}{\|y_2\|} & \dots & \dots \\ 0 & \frac{1}{\|y_2\|} & \dots & \dots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \dots \end{pmatrix} \begin{matrix} u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{matrix}$

triangulaire car w_k ne dépend que de $u_1, \dots, u_k$

$$w_2 = \frac{y_2}{\|y_2\|} = \frac{1}{\|y_2\|} (u_2 - \langle u_2, w_1 \rangle u_1)$$

Exemples:

① $\mathbb{R}^m$ muni du produit scalaire canonique : $\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^m x_i y_i$

$$B_c = (e_1, \dots, e_m) \\ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

$\left. \begin{array}{l} \langle e_i, e_j \rangle = 0 \quad \forall i \neq j \\ \langle e_i, e_i \rangle = 1 \end{array} \right\} \Rightarrow B_c \text{ de } \mathbb{R}^m \text{ est une base canonique.}$

② $(E = \mathbb{R}^3, \langle, \rangle)$

$$u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad u_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad u_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \Rightarrow \text{libre} \Rightarrow \text{base}$$

$$\langle u_1, u_2 \rangle = 2 \neq 0$$

$$\text{Gram-Schmidt: } \|u_1\|^2 = 3 \Rightarrow w_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} (1, 1, 1)$$

$$y_2 = u_2 - \langle u_2, w_1 \rangle w_1 = u_2 - \langle u_2, u_1 \rangle \frac{u_1}{\|u_1\|^2}$$

$$\Rightarrow y_2 = (1, 0, 1) - \frac{2}{3} (1, 1, 1)$$

$$= \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right)$$

$$\|y_2\|^2 = \frac{1}{9} + \frac{4}{9} + \frac{1}{9} = \frac{2}{3}$$

$$\Rightarrow w_2 = \sqrt{\frac{3}{2}} \left(\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right)$$

$$\Rightarrow w_2 = \left(\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{2}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{6}} \right)$$

$$\begin{aligned}
 y_3 &= u_3 - \langle u_3, w_2 \rangle w_2 - \langle u_3, w_1 \rangle w_1 \\
 &= (2, 1, 0) - \frac{1}{6} \underbrace{\langle u_3, (1, -2, 1) \rangle}_{0} (1, -2, 1) - \frac{1}{3} \underbrace{\langle u_3, u_1 \rangle}_{3} u_1
 \end{aligned}$$

$$= (2, 1, 0) - (1, 1, 1) = (1, 0, -1)$$

$$\|y_3\|^2 = 2 \Rightarrow w_3 = \frac{1}{\sqrt{2}} (1, 0, -1)$$

$$\Rightarrow (w_1, w_2, w_3) \text{ base orthonormale de } (E, \langle, \rangle)$$

Req :

• $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$

B base de E

$\xrightarrow{G-S} B' \text{ b.o.m.}$
 $(w_1, \dots, w_m)$

$$\text{mat}_B(\langle, \rangle) = \begin{pmatrix} \langle u_1, u_1 \rangle & \langle u_1, u_2 \rangle & \dots & \langle u_1, u_m \rangle \\ | & \langle u_2, u_2 \rangle & \dots & \langle u_2, u_m \rangle \\ | & | & \ddots & | \\ | & | & | & \langle u_m, u_m \rangle \end{pmatrix}$$

$$\text{mat}_{B'}(\langle, \rangle) = I_m$$

• $u = \begin{pmatrix} \alpha'_1 \\ \vdots \\ \alpha'_m \end{pmatrix}_{B'}$ $v = \begin{pmatrix} y'_1 \\ \vdots \\ y'_m \end{pmatrix}_{B'}$

$$\langle u, v \rangle = \langle \sum \alpha'_i w_i, \sum y'_j w_j \rangle = \sum_{i=1}^m \alpha'_i y'_i$$

$$\bullet \mu = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}_B = \begin{pmatrix} \alpha'_1 \\ \vdots \\ \alpha'_m \end{pmatrix}_{B'} = P^{-1} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_m \end{pmatrix}$$

$$\mu = \sum_{i=1}^m \alpha'_i w_i$$

$$\alpha'_i = \langle \mu, w_i \rangle$$

$$\mu = \sum_{i=1}^m \langle \mu, w_i \rangle w_i$$

• Définition:

$P \in M_n(\mathbb{R})$. On dit que P est une matrice orthogonale cherchée $P \in O_n(\mathbb{R})$

si P est inversible et $P^{-1} = {}^t P$

• Proposition:

$(E, \langle, \rangle)$ un espace euclidien

B base orthonormée de E

B' base orthonormée de $E \Leftrightarrow P_{B \rightarrow B'}$ est orthogonale.

preuve:

$B = (u_1, \dots, u_m)$ base orthonormée

$B' = (w_1, \dots, w_m)$

$$; w_1 = \sum_{i=1}^m \alpha_i u_i = \sum_{i=1}^m \langle w_1, u_i \rangle u_i$$

$$P = P_{B \rightarrow B'} = \begin{pmatrix} \langle w_1, u_1 \rangle & \dots & \langle w_m, u_1 \rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle w_1, u_m \rangle & \dots & \langle w_m, u_m \rangle \end{pmatrix} \begin{matrix} u_1 \\ \vdots \\ u_m \end{matrix}$$

$$= (\alpha_{ij} = \langle w_j, u_i \rangle)$$

$$\begin{aligned}
 {}^t P \cdot P &= \begin{pmatrix} \langle w_1, \mu_1 \rangle & \langle w_1, \mu_2 \rangle & \dots & \langle w_1, \mu_m \rangle \\ \langle w_2, \mu_1 \rangle & \langle w_2, \mu_2 \rangle & \dots & \langle w_2, \mu_m \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle w_m, \mu_1 \rangle & \langle w_m, \mu_2 \rangle & \dots & \langle w_m, \mu_m \rangle \end{pmatrix} \\
 &\cdot \begin{pmatrix} \langle w_1, \mu_1 \rangle & \langle w_2, \mu_1 \rangle & \dots & \langle w_m, \mu_1 \rangle \\ \langle w_1, \mu_2 \rangle & \langle w_2, \mu_2 \rangle & \dots & \langle w_m, \mu_2 \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle w_1, \mu_m \rangle & \langle w_2, \mu_m \rangle & \dots & \langle w_m, \mu_m \rangle \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} \|w_1\|^2 & \langle w_1, w_2 \rangle & \dots & \langle w_1, w_m \rangle \\ \langle w_2, w_1 \rangle & \|w_2\|^2 & \dots & \langle w_2, w_m \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \langle w_m, w_1 \rangle & \langle w_m, w_2 \rangle & \dots & \|w_m\|^2 \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

$$\mathcal{B}' \text{ b.o.m.} \Leftrightarrow \begin{cases} \langle w_i, w_j \rangle = 0 & i \neq j \\ \|w_i\|^2 = 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow {}^t P \cdot P = I_m$$

$$\Leftrightarrow P^{-1} = {}^t P$$

Exemple:

$$E = \mathbb{R}_2[X]$$

$$B_c = (1, X, X^2)$$

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-1}^1 P(x) Q(x) dx$$

$(E, \langle, \rangle)$ Espace Euclidien

B_c est elle orthogonale?

$$\langle 1, X^2 \rangle = \int_{-1}^1 x^2 dx = \frac{2}{3} \neq 0 \Rightarrow B_c \text{ n'est pas orthogonale}$$

$$w_1 = \frac{1}{\|1\|} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$(\|1\|^2 = \int_{-1}^1 1 dx = 2)$$

$$\langle 1, X \rangle = 0 \Rightarrow w_2 = \frac{X}{\|X\|} = \sqrt{\frac{3}{2}} X$$

$$\begin{aligned} y_3 &= X^2 - \langle X^2, 1 \rangle \frac{1}{2} - \langle X^2, X \rangle \frac{3}{2} X \\ &= X^2 - \frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\|y_3\|^2 = \int_{-1}^1 \left(X^2 - \frac{1}{3}\right)^2 dx = \frac{8}{9}$$

$$w_3 = \frac{y_3}{\|y_3\|} = \frac{3}{\sqrt{2}} \left(X^2 - \frac{1}{3}\right)$$

$$P_{B_c} \leadsto B = \begin{pmatrix} \overset{w_1}{\frac{1}{\sqrt{2}}} & \overset{w_2}{0} & \overset{w_3}{-\frac{1}{\sqrt{2}}} \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{3}{\sqrt{2}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ X \\ X^2 \end{pmatrix}$$

Def: u est une application orthogonale $\Leftrightarrow \langle u(x), u(y) \rangle = \langle x, y \rangle$

B. b.o.m de $E \Leftrightarrow M = \text{mat}_B(\langle, \rangle) = I_m$

$$\Leftrightarrow \langle u, v \rangle = {}^t u \cdot M \cdot v = {}^t u \cdot v$$

$${}^t u(x) \cdot u(y) = {}^t x \cdot y$$

$$A = \text{mat}(u, B) \Rightarrow {}^t(Ax) \cdot Ay = {}^t x y$$

$$\Rightarrow {}^t x \cdot {}^t A \cdot A \cdot y = {}^t x y \quad \forall x, y$$

$$\Rightarrow {}^t A \cdot A = I_m$$

$$\Rightarrow A^{-1} = {}^t A$$

• Definition:

Soit $(E, \langle, \rangle)$ un espace Euclidien

Soit F un s.e.v de E

On appelle orthogonal de F et on note $F^\perp = \{v \in E \mid \forall u \in F \langle u, v \rangle = 0\}$

Prop: Si $(u_1, \dots, u_p)$ est une base de F

Alors $v \in F^\perp \Leftrightarrow \langle v, u_i \rangle = 0 \quad \forall 1 \leq i \leq p$

" $\Rightarrow$ " Definition

$$"\Leftarrow" \quad u \in F \Rightarrow u = \sum_{i=1}^p \alpha_i u_i$$

$$\langle u, v \rangle = \sum_{i=1}^p \alpha_i \langle u_i, v \rangle = 0$$

$$\Rightarrow \langle u_i, v \rangle = 0 \quad \forall 1 \leq i \leq p$$

Exemple:

$$E = \mathbb{R}^3$$

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + 2y - z = 0\} = \text{vect}(u_1 = (1, 0, 1); u_2 = (0, 1, 2))$$

$$P^\perp = \{v = (x', y', z') \in \mathbb{R}^3 \mid \langle v, u_1 \rangle = \langle v, u_2 \rangle = 0\}$$

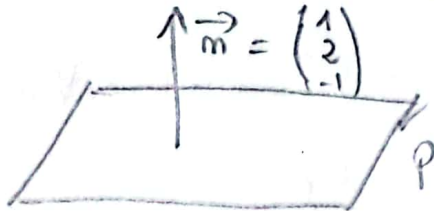
$$\begin{cases} x' + z' = 0 \\ y' + 2z' = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = -z' \\ y' = -2z' \end{cases}$$

$$\Rightarrow P^\perp = \{(-z', -2z', z') \mid z' \in \mathbb{R}\}$$

$$= \text{vect}((-1, -2, 1))$$

En effet, $(x, y, z) \in P \Leftrightarrow x + 2y - z = 0$

$$\Leftrightarrow \langle (x, y, z), (1, 2, -1) \rangle = 0$$



• Proposition:

Soit $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace Euclidien

Soit F s, e, v de E Alors $F^\perp$ est un s, e, v de E et $F \oplus F^\perp = E$

preuve:

• $0 \in F^\perp$ car $\forall u \in F \quad \langle u, 0 \rangle = 0$ car $\langle \cdot, \cdot \rangle$ l.b

• $v_1, v_2 \in F^\perp, \lambda \in \mathbb{R}$

$$\langle u, v_1 + \lambda v_2 \rangle = \underbrace{\langle u, v_1 \rangle}_0 + \lambda \underbrace{\langle u, v_2 \rangle}_0 \quad \forall u \in F$$

• $u \in F \cap F^\perp \Rightarrow \langle u, u \rangle = 0 \Rightarrow \|u\|^2 = 0 \Rightarrow u = 0$

Soit $(\mu_1, \dots, \mu_p)$ une b.o.m de F

Théorème de la base incomplète $\Rightarrow \exists (u_{p+1}, \dots, u_m)$ tq $(u_1, \dots, u_m)$ base de E

Gram Schmidt $\Rightarrow (u_1, u_2, \dots, u_p, u_{p+1}, \dots, u_m)$ b. o. n.

$$\Rightarrow \langle w_{p+1}, u_1 \rangle = \langle w_{p+1}, u_2 \rangle = \dots = \langle w_{p+1}, u_p \rangle = 0 \Rightarrow w_{p+1} \in F^\perp$$

$$w_{p+2}, \dots, w_m \in F^\perp$$

$$\Rightarrow (w_{p+1}, \dots, w_m) \in F^\perp, \text{ 2 a 2 orthogonale } \Rightarrow \text{line}$$

$$\Rightarrow \dim F^\perp \geq m-p$$

de plus $\dim F + \dim F^\perp \leq m$ car $F + F^\perp \subseteq E$

$$\Rightarrow p + \dim F^\perp \leq n$$

$$\Rightarrow \dim F^\perp \leq m-p$$

Amor $\dim F^\perp = m - p$

$$\dim F = p$$

$$F \text{ et } F^\perp \text{ en somme directe } (\Leftrightarrow) F \oplus F^\perp = E$$

$$\left. \begin{array}{l} F \oplus F^\perp = E \end{array} \right\}$$

• Proposition:

$(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ spazio Euclideo

① $E^\perp = \{0\}$, $\{0\}^\perp = E$

$$(2) (F^\perp)^\perp = F$$

③ si BCF alors F^+CG^+

$$\textcircled{4} (F+G)^\perp = F^\perp \cap G^\perp$$

```

pruve:

```

premise:

$$\left. \begin{aligned} F \subset F+G &\Rightarrow (F+G)^\perp \subset F^\perp \\ G \subset F+G &\Rightarrow (F+G)^\perp \subset G^\perp \end{aligned} \right\} \Rightarrow (F+G)^\perp \subset F^\perp \cap G^\perp$$

$$v \in F^\perp \cap G^\perp. \text{ tq } \forall u \in F + G \quad \langle u, v \rangle = 0$$

$$\langle u, v \rangle = \langle u_1 + u_2, v \rangle$$

$$= \underbrace{\langle u_1, v \rangle}_{\in F \in F^\perp} + \underbrace{\langle u_2, v \rangle}_{\in G \in G^\perp}$$

$$= 0 + 0$$

$$= 0$$

Exemple:

$E = \mathbb{R}^4$ muni de produit scalaire canonique

$$F = \{(x, y, z, t) \text{ tq } \begin{cases} x+y-z+t=0 \\ x-y+z=0 \end{cases}\} = \text{vect}(u_1 = (1, 1, 2, 0), u_2 = (0, 2, 3, 1))$$

$$F^\perp = \{(x, y, z, t) \text{ tq } \langle v, u_1 \rangle = 0 \text{ et } \langle v, u_2 \rangle = 0\}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x+y-z+t=0 \\ 2y+3z+t=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -y-z \\ t = -2y-3z \end{cases}$$

$$\Rightarrow F^\perp = \text{vect}(v_1 = (-1, 1, 0, -2), v_2 = (-2, 0, 1, -3))$$

Autrement

$$x+y-z+t=0 \Rightarrow \langle (x, y, z, t), (1, 1, (-1), 1) \rangle = 0 \Rightarrow w_1 = (1, 1, -1, 1) \in F^\perp$$

$$x-y+z=0 \Rightarrow \langle (x, y, z, t), (1, -1, 0, 2) \rangle = 0 \Rightarrow w_2 = (1, -1, 0, 2) \in F^\perp$$

$$\text{dim } F = 2 \Rightarrow \text{dim } F^\perp = 4 - 2 = 2$$

$$\Rightarrow F^\perp = \text{vect}(w_1, w_2)$$

II - Endomorphismes Remarquables dans un espace Euclidien,
 $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace Euclidien

F et G 2 e.v de E supplémentaires : $E = F \oplus G$

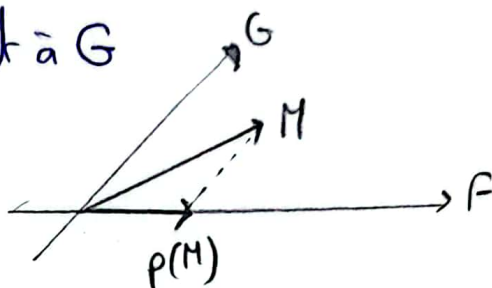
$\forall u \in E \Rightarrow u = u_1 + u_2$ d'une manière unique
 $\begin{matrix} \in F & \in G \end{matrix}$

• Définition :

On appelle projection sur F parallèlement à G

$$p : E \longrightarrow E$$

$$u \longmapsto u_1$$

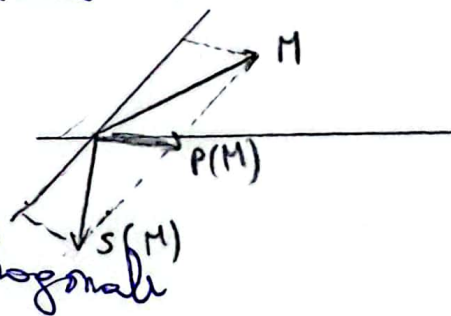


On appelle symétrie par rapport à F parallèlement à G

$$s : E \longrightarrow E$$

$$u \longmapsto u_1 - u_2$$

Si $G = F^\perp$, on parle d'une symétrie orthogonale



• Conséquences :

$$\ast \quad u \in E \quad , \quad u = u_1 + u_2$$

$$\begin{matrix} \in F & \in G \end{matrix}$$

$$p \circ p(u) = p(u_1) = p(u_1 + 0) = u_1 = p(u)$$

$$\Rightarrow p \circ p = p \Rightarrow \text{projection}$$

$$\ast \quad \forall u \in E \quad \underbrace{p(u)} \in F \text{ et } u - p(u) \in G$$

$$\ast \quad \begin{matrix} \Downarrow \\ \text{Im } p = F \text{ et } \text{Ker } p = G \end{matrix}$$

$$\ast \quad u \in F \Leftrightarrow p(u) = u \quad (\text{à valeur propre } 1)$$

$$\ast \quad s(u_1 - u_2) = u_1 - u_2 = p(u) - (u - p(u)) = 2p(u) - u \Rightarrow s = 2p - \text{id}$$

• Théorème 1

$(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ un espace euclidien de dim n

F s.v. de E de dim r et $(u_1, \dots, u_r)$ une b.o.m. de F

alors, la projection orthogonale sur F est donnée par :

$$\begin{aligned} \pi_F : E &\longrightarrow E \\ u &\longmapsto \sum_{i=1}^r \langle u, u_i \rangle u_i \end{aligned}$$

preuve :

$(u_1, \dots, u_r)$ b.o.m. de $F \Rightarrow \exists u_{r+1}, \dots, u_n$ tq $(u_1, \dots, u_n)$ est une base de E

$$\text{G.S.} \Rightarrow \underbrace{(w_1, \dots, w_r)}_{u_1, \dots, u_r}, \underbrace{w_{r+1}, \dots, w_n}_{u_{r+1}, \dots, u_n}$$

$$w_{r+1} \perp (w_1, \dots, w_r) = (u_1, \dots, u_r) \text{ b.o.m. de } F$$

$$\Rightarrow w_{r+1} \in F^\perp$$

$$\vdots$$

$$w_n \in F^\perp$$

$$u \in E \Rightarrow u = \sum_{i=1}^n \alpha_i w_i \text{ avec } \alpha_i = \langle u, w_i \rangle$$

car $(w_1, \dots, w_n)$ b.o.m. de E

$$\Rightarrow u = \sum_{i=1}^r \langle u, w_i \rangle w_i + \underbrace{\sum_{i=r+1}^n \langle u, w_i \rangle w_i}_{\in F^\perp \text{ car } F^\perp \text{ s.e.v.}} = A + B$$

$A \in F \quad B \in F^\perp$

$$\Rightarrow u = \sum_{i=1}^r \langle u, u_i \rangle u_i + B$$

$$\Rightarrow \pi_F(u) = A = \sum_{i=1}^r \langle u, u_i \rangle u_i$$

Exemple:

$E = \mathbb{R}^3$ muni du produit scalaire canonique

Soit $F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \text{ tq } 2x + y - z = 0\}$

Donner π_F ?

→ 1^{ère} méthode:

$$\pi_F: \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}^3$$
$$(x, y, z) \longmapsto (x', y', z') \in F$$

$$2x' + y' - z' = 0$$

or $(x, y, z) - (x', y', z') \in F^\perp = \text{vect}((2, 1, -1))$ (il faut l'expliquer)

$$\Rightarrow \exists \lambda \in \mathbb{R} \text{ tq } \begin{cases} x - x' = 2\lambda \\ y - y' = \lambda \\ z - z' = -\lambda \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x' = x - 2\lambda \\ y' = y - \lambda \\ z' = z + \lambda \\ 2x' + y' - z' = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow 2x' + y' - z' = 2(x - 2\lambda) + (y - \lambda) - (z + \lambda) = 0$$

$$\Rightarrow 2x + y - z = 6\lambda$$

$$\Rightarrow (x, y, z) \longmapsto \left(x - \frac{2x+y-z}{3}, y - \frac{2x+y-z}{6}, z + \frac{2x+y-z}{6} \right)$$

→ 2^{ème} méthode:

$$F = \text{vect}(u_1 = (1, 0, 2), u_2 = (0, 1, 1))$$

u_1 et u_2 sont non colinéaires $\Rightarrow (u_1, u_2)$ lib. $\Rightarrow$ base

$$\langle u_1, u_2 \rangle = 2 \neq 0$$

$$* w_1 = \frac{u_1}{\|u_1\|} = \frac{1}{\sqrt{5}} (1, 0, 2)$$

$$y_2 = u_2 - \langle u_2, u_1 \rangle \frac{u_1}{\|u_1\|^2}$$

$$= u_2 - \frac{1}{5} \langle u_2, u_1 \rangle u_1$$

$$= (0, 1, 1) - \frac{2}{5} (1, 0, 2)$$

$$= \left(-\frac{2}{5}, 1, \frac{1}{5}\right)$$

$$\|y_2\|^2 = \frac{4}{25} + 1 + \frac{1}{25} = \frac{6}{5}$$

$$w_2 = \sqrt{\frac{5}{6}} \left(-\frac{2}{5}, 1, \frac{1}{5}\right)$$

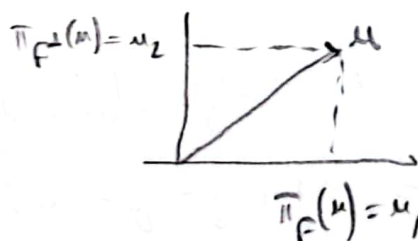
$\Rightarrow (w_1, w_2)$ base orthonormée de F

$$\Rightarrow \pi_F(u) = \langle u, w_1 \rangle w_1 + \langle u, w_2 \rangle w_2$$

$$= \frac{1}{5} (x+2y) (1, 0, 2) + \frac{5}{6} \left(-\frac{2}{5}x+y+\frac{1}{5}z\right) \left(-\frac{2}{5}, 1, \frac{1}{5}\right)$$

$\rightarrow 3^{\text{ème}}$ méthode:

$$\pi_F = \text{id} - \pi_{F^\perp}$$



$$F^\perp = \text{vect}(u_3 = (2, 1, -1))$$

$$w_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|} = \frac{1}{\sqrt{6}} (2, 1, -1) \quad \text{base de } F^\perp$$

$$\Rightarrow \pi_{F^\perp}(u) = \langle u, w_3 \rangle w_3 = \frac{1}{6} (2x+y-z) (2, 1, -1)$$

$$\Rightarrow \pi_F(u) = u - \pi_{F^\perp}(u)$$

$$= (x, y, z) - \frac{2x+y-z}{6} (2, 1, -1)$$